

Networks & Instruments — સંપૂર્ણ Formula Bank

Wireless PSI Exam (Class 2/3) — દરેક Formula ની Symbol Explain + MCQ Numerical Tips (Gujarati)

★ ★ ★ = દર વખતે લગભગ પુછાય (Highest Priority) ★ ★ = વારંવાર પુછાય ★ = ઓછાં પુછાય

ભાગ A: NETWORK THEOREMS

1 Maximum Power Transfer ★ ★ ★

$$P_{max} = V_{th}^2 / (4 \times R_{th})$$

- V_{th} = Thevenin Voltage (Open Circuit Voltage)
- R_{th} = Thevenin Resistance
- **Condition:** $R_L = R_{th}$ (DC circuit માટે)
- **MCQ Trick:** જો V_{th} અને R_{th} આપેલા હોય તો સીધું P_{max} કાઢવાનું પુછાય. યાદ રાખો "4" Denominator માં છે — ઘણા Students ભૂલથી 2 લખે છે!
- **AC Version:** $Z_L = Z_{th}^*$ (Complex Conjugate) $\rightarrow R_L = R_{th}, X_L = -X_{th}$

2 Thevenin's Load Current ★ ★

$$I_L = V_{th} / (R_{th} + R_L)$$

- I_L = Load માંથી વહેતો Current
- **MCQ Type:** Different R_L Values માટે I_L શોધવાનું પુછાય (Table Form Question)

3 Thevenin $\leftrightarrow$ Norton Conversion ★ ★

$$V_{th} = I_N \times R_N \text{ અને } R_{th} = R_N$$

- I_N = Norton Current (Short Circuit Current, I_{sc})
- **MCQ Trick:** એક Value આપી બીજી શોધવાનું (Source Transformation) પુછાય

4 Millman's Theorem ★

$$V_m = (V_1/R_1 + V_2/R_2 + V_3/R_3) / (1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3)$$

- V_1, V_2, V_3 = દરેક Source નું Voltage; R_1, R_2, R_3 = Series Resistance
- **MCQ Trick:** Parallel Voltage Sources ને Combine કરવાનું Numerical

5 Compensation Theorem ★

$$V_c = I \times \Delta R$$

- I = Original Branch Current, ΔR = Resistance માં ફેરફાર

- V_c = Compensating Voltage Source

6 Tellegen's Theorem ★★

$$\sum (V_k \times I_k) = 0 \quad (k=1 \text{ to } b, b=\text{Total Branches})$$

- V_k = k-th Branch ની Voltage, I_k = k-th Branch ની Current
 - **MCQ Trick:** Power Delivered + Power Absorbed = 0 છે કે નહીં Verify કરવાનું
-

ભાગ B: RESONANCE

7 Resonant Frequency ★★★ (સૌથી વધુ પુછાતું Formula)

$$f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$$

- f_0 = Resonant Frequency (Hz)
- L = Inductance (Henry), C = Capacitance (Farad)
- **MCQ Trick:** L અને C ની Value mH, μF માં આપેલી હોય — પહેલા Henry/Farad માં Convert કરો! ($1\text{mH}=10^{-3}\text{H}$, $1\mu F=10^{-6}\text{F}$)
- **Alternative:** $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ (Angular Frequency, rad/sec) — $\omega_0=2\pi f_0$

8 Q-Factor (Series Resonance) ★★★

$$Q = \omega_0 L / R = (1/R)\sqrt{L/C}$$

- Q = Quality Factor (Selectivity દર્શાવે)
- **MCQ Trick:** Q વધારે = Bandwidth ઓછું = Sharp Curve (Inverse Relation યાદ રાખો)

9 Bandwidth ★★★

$$BW = f_0 / Q = f_2 - f_1$$

- f_1, f_2 = Half-Power (Lower & Upper Cut-off) Frequencies
- **MCQ Trick:** f_0 અને Q આપી BW પુછાય, અથવા f_1, f_2 આપી $BW=f_2-f_1$ પુછાય — બંને રીતે Question બને છે

10 Voltage Magnification ★★

$$V_L = V_C = Q \times V_{\text{source}}$$

- **MCQ Trick:** $Q=10$ હોય અને $V_{\text{source}}=10\text{V}$ હોય તો $V_L=100\text{V}$ — Source Voltage કરતાં ઘણું વધારે Voltage Inductor/Capacitor પર આવે (Common Confusion Point)

1 1 Dynamic Resistance (Parallel Resonance) ★

$$R_d = L / (C R)$$

- R_d = Circuit નું Effective Resistance Resonance પર (Maximum Impedance)
-

ભાગ C: COUPLED CIRCUITS

1 2 Mutual Inductance ★★ ★

$$M = k\sqrt{L_1 \times L_2}$$

- M = Mutual Inductance, k = Coupling Coefficient (0 થી 1)
- L_1, L_2 = બંને Coils ની Self-Inductance
- **MCQ Trick:** $k=1$ હોય તો $M=\sqrt{L_1 L_2}$ (Maximum Value)

1 3 Coefficient of Coupling ★★

$$k = M / \sqrt{L_1 \times L_2}$$

- **MCQ Trick:** M, L_1, L_2 આપીને k પુછાય — પછી $k > 0.5$ (Tight) કે $k < 0.5$ (Loose) Identify કરવાનું

1 4 Series Aiding/Opposing ★★ ★

$$\text{Aiding: } L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M \quad \text{Opposing: } L_{eq} = L_1 + L_2 - 2M$$

- **MCQ Trick:** "+2M" Aiding, "-2M" Opposing — Sign ધ્યાનથી વાંચો (Most Common Trap Question)

1 5 M શોધવાની Experimental Trick ★★

$$M = (L_{aiding} - L_{opposing}) / 4$$

- **MCQ Trick:** L_{aiding} અને $L_{opposing}$ Measure કરીને M શોધવાનું Numerical વારંવાર આવે
-

ભાગ D: FILTERS & ATTENUATORS

1 6 Attenuation in dB ★★ ★

$$\text{Attenuation (dB)} = 20 \log_{10}(V_{in}/V_{out})$$

- **MCQ Trick:** log Table/Calculator Value યાદ રાખો — $\log_{10} 2 = 0.301, \log_{10} 10 = 1$ (સામાન્ય Values પુછાય)

1 7 Cut-off Frequency (Constant-K Filter) ★★ ★

$$f_c = 1/(\pi\sqrt{LC})$$

- **નોંધ:** Resonance ની f_0 થી અલગ છે — અહીં π છે, 2π નથી! (Very Common Mistake)

1 8 m-Derived Filter Infinite Attenuation Frequency ★★

$$f_{\infty} = f_c / \sqrt{1 - m^2}$$

- $m = 0$ થી 1 વચ્ચેનો Design Parameter (સામાન્ય રીતે $m=0.6$ વપરાય)
- **MCQ Trick:** $m=0.6$ મૂકીને f_{∞} ને f_c ના Multiple તરીકે ગણવાનું

1 9 Constant Resistance Condition ★

$$Z_1 \times Z_2 = R_0^2$$

- Lattice/Bridged-T Equalizer માટે

ભાગ E: TRANSMISSION LINE

2 0 Characteristic Impedance (Lossless) ★★★

$$Z_0 = \sqrt{L/C}$$

- L, C = Line ના Per-unit-length Inductance, Capacitance
- **MCQ Trick:** Coaxial Cable માટે Standard Values: 50Ω અથવા 75Ω યાદ રાખો

2 1 Propagation Constant ★★

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{[(R + j\omega L)(G + j\omega C)]}$$

- α = Attenuation Constant (Neper/m), β = Phase Constant (rad/m)
- **MCQ Trick:** Real Part = α , Imaginary Part = β — Confuse ના થવું

2 2 Velocity of Propagation ★★

$$v = 1/\sqrt{LC} = \omega/\beta$$

2 3 Reflection Coefficient ★★★

$$\Gamma = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$$

- **MCQ Trick:** $Z_L=0$ (Short) $\rightarrow \Gamma=-1$; $Z_L=\infty$ (Open) $\rightarrow \Gamma=+1$; $Z_L=Z_0 \rightarrow \Gamma=0$ (ત્રણેય Case યાદ રાખો)

2 4 VSWR ★★★

$$S = (1 + |\Gamma|)/(1 - |\Gamma|) = V_{\max}/V_{\min}$$

- **MCQ Trick:** Γ આપીને S પુછાય, અથવા S આપીને Γ Reverse કરીને પુછાય. $S=1$ થી ∞ ની Range યાદ રાખો

2 5 Distortionless Condition ★★ ★

$$R/L = G/C$$

- **MCQ Trick:** આ Equation MCQ માં "Condition for Distortionless Line" તરીકે Direct પુછાય (Options માંથી Identify કરવાનું)

2 6 Quarter Wave Transformer ★★ ★

$$Z_{in} = Z_0^2 / Z_L$$

- **MCQ Trick:** Z_0 અને Z_L આપીને Z_{in} શોધવાનું — "Impedance Inverter" તરીકે ઓળખાય
-

ભાગ F: NETWORK TOPOLOGY

2 7 Independent Loops ★★ ★

$$\text{Loops (Meshes)} = b - n + 1$$

- b = Total Branches, n = Total Nodes
- **MCQ Trick:** સીધું b અને n આપીને Loop Number પુછાય — Formula ભૂલ્યા વગર યાદ રાખો

2 8 Twigs અને Links ★★ ★

$$\text{Twigs} = n - 1 \quad \text{Links} = b - n + 1 = b - \text{Twigs}$$

- **MCQ Trick:** $n=5$, $b=7$ હોય તો $\text{Twigs}=4$, $\text{Links}=3$ — આવી Direct Calculation Question આવે
-

ભાગ G: MEASUREMENT ERRORS

2 9 Absolute & Percentage Error ★★ ★

$$\text{Absolute Error} = \text{Measured Value} - \text{True Value} \quad \% \text{ Error} = (\text{Absolute Error} / \text{True Value}) \times 100$$

- **MCQ Trick:** સૌથી Basic Numerical — True Value અને Measured Value આપીને % Error પુછાય

3 0 Sensitivity ★

$$\text{Sensitivity} = \text{Output નો ફેરફાર} / \text{Input નો ફેરફાર}$$

ભાગ H: AC/DC BRIDGES (Numerical માટે સૌથી Important Section)

3 1 Wheatstone Bridge ★ ★ ★

Balance: $P \times S = Q \times R \rightarrow R_x = (P/Q) \times R$

- P, Q = Ratio Arms; R = Known Resistance; S(R_x) = Unknown Resistance
- **MCQ Trick:** P, Q, R ની Value આપીને R_x પુછાય — સૌથી Common Bridge Numerical

3 2 Kelvin's Double Bridge ★ ★

$R_x = (P/Q) \times S$, જ્યારે $P/Q = p/q$

- **MCQ Trick:** Wheatstone જેવો જ Formula, પણ Low Resistance માટે ($P/Q = p/q$ Condition યાદ રાખો)

3 3 Maxwell's Inductance Bridge (L-L) ★ ★

$L_x = (R_2 \times R_3 \times L_s) / R_4$

3 4 Maxwell's Inductance-Capacitance Bridge (L-C) ★ ★ ★

$L_x = R_2 \times R_3 \times C_4$ $R_x = (R_2 \times R_3) / R_4$

- **MCQ Trick:** R_2, R_3, C_4 આપીને L_x સીધું Multiply કરવાનું (સૌથી સહેલો Bridge Formula)

3 5 Hay's Bridge ★ ★ ★

$L_x = (R_2 \times R_3 \times C_4) / (1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2)$

- High Q Coils માટે ($Q > 10$)
- **MCQ Trick:** Denominator માં ω^2 Term છે — Maxwell L-C થી Confuse ના થવું!

3 6 Schering Bridge ★ ★ ★ (સૌથી વધુ પુછાતો AC Bridge Formula)

$C_x = (R_3 / R_2) \times C_4$ $R_x = (R_2 \times C_4) / R_3$ (ક્યારેક ઊંધું પણ પુછાય, ધ્યાનથી વાંચવું) $\tan \delta = \omega R_4 C_4$ (Dissipation Factor)

- **MCQ Trick:** $\tan \delta$ Formula અલગથી ખૂબ પુછાય છે — યાદ રાખો " $\omega R_4 C_4$ "

3 7 Wien's Bridge ★ ★ ★

$f = 1 / (2\pi \sqrt{R_2 \times R_4 \times C_2 \times C_4})$

- Frequency Measurement માટે
- **MCQ Trick:** $R_2 = R_4$ અને $C_2 = C_4$ હોય તો $f = 1 / (2\pi RC)$ સરળ Form બને છે — Simplified Case પુછાય શકે

3 8 De Sauty's Bridge ★

$$C_x = (R_2/R_1) \times C_s$$

ભાગ I: OSCILLOSCOPE (CRO)

3 9 Voltage Measurement ★★ ★

$$V = \text{Number of Vertical Divisions} \times \text{Volts/Div}$$

- **MCQ Trick:** Screen પર Peak-to-Peak Divisions આપીને V પુછાય — VOLTS/DIV Knob Setting સીધે Multiply

4 0 Time Period & Frequency ★★ ★

$$T = \text{Number of Horizontal Divisions} \times \text{Time/Div} \quad f = 1/T$$

- **MCQ Trick:** સૌથી વધુ પુછાતું CRO Numerical — Div અને Time/Div આપી f પુછાય

4 1 Phase Difference (Lissajous Method) ★★

$$\sin \phi = Y_1/Y_2$$

- Y_1 = Vertical Intercept (Y-axis Crossing Points વચ્ચેનું અંતર)
- Y_2 = Pattern ની Maximum Height
- **MCQ Trick:** Y_1/Y_2 Ratio આપીને ϕ (Phase Angle) પુછાય

4 2 Frequency Ratio (Lissajous) ★

$$f_x/f_y = \text{Horizontal Tangencies/Vertical Tangencies}$$

ભાગ J: FREQUENCY COUNTER

4 3 Frequency Formula ★★ ★

$$f_x = N (\text{Counted Pulses}) / T (\text{Gate Time})$$

- **MCQ Trick:** Gate Time=1sec હોય તો Counted Pulses = Frequency (Direct)

4 4 Period Mode ★★

$$T = N(\text{Time base pulses counted})/f(\text{time base}), f_x = 1/T$$

- Low Frequency Signal માટે વપરાય

4 5 % Error in Frequency Counter ★★

$$\% \text{ Error} = (1/(f \times T)) \times 100$$

- **MCQ Trick:** Gate Time (T) વધારવાથી Error ઘટે — Inverse Relationship
-

■ ભાગ K: TRANSDUCERS

4 6 Strain Gauge ★★★

$$\Delta R/R = G \times \epsilon$$

- G = Gauge Factor, ϵ = Strain ($\Delta L/L$)
- **MCQ Trick:** G અને ϵ આપીને $\Delta R/R$ (Fractional Resistance Change) પુછાય

4 7 RTD (Resistance Thermometer) ★★★

$$R_t = R_0 (1 + \alpha t)$$

- R_0 = Reference Resistance (0°C પર), α = Temperature Coefficient, t = Temperature
- **MCQ Trick:** R_0 , α , t આપીને R_t પુછાય — યાદ રાખો RTD નો α Positive છે

4 8 Capacitive Transducer ★★

$$C = \epsilon A/d$$

- ϵ = Dielectric Constant, A = Plate Area, d = Distance વચ્ચે
- **MCQ Trick:** d વધે તો C ઘટે (Inverse), A વધે તો C વધે (Direct)

4 9 Piezoelectric Transducer ★★

$$Q = d \times F$$

- d = Piezoelectric Constant, F = Applied Force, Q = Generated Charge

5 0 Hall Effect Voltage ★★

$$V_H = K \times I \times B / t$$

- K = Hall Constant, I = Current, B = Magnetic Field, t = Thickness

5 1 Thermocouple EMF ★

$$E = a(T_1 - T_2) + b(T_1 - T_2)^2$$

- T_1, T_2 = બે Junction ની Temperature

5 2 Transistor Current Gain ★★★

hFE = β = IC/IB

- IC = Collector Current, IB = Base Current
- **MCQ Trick:** IC અને IB આપીને β પુછાય — સૌથી Basic Transistor Numerical

🔥 TOP 15 "MOST REPEATED" FORMULAS (Exam માં વારંવાર આવે છે)

ક્રમ	Formula	ટોપિક
1	$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$	Resonance
2	$P_{max} = V_{th}^2/4R_{th}$	Max Power Transfer
3	$R_x = (P/Q) \times R$	Wheatstone Bridge
4	$C_x = (R_3/R_2) \times C_4, \tan\delta = \omega R_4 C_4$	Schering Bridge
5	$f = 1/(2\pi\sqrt{(R_2 R_4 C_2 C_4)})$	Wien's Bridge
6	$\Gamma = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$	Transmission Line
7	$S(VSWR) = (1 +$	Γ
8	$R/L = G/C$	Distortionless Line
9	$Loops = b - n + 1$	Network Topology
10	$V = Div \times Volts/Div, T = Div \times Time/Div, f = 1/T$	CRO
11	$f_x = N/T$	Frequency Counter
12	$\Delta R/R = G \times \epsilon$	Strain Gauge
13	$R_t = R_0(1 + \alpha t)$	RTD
14	$Q = \omega_0 L/R$	Q-Factor
15	$Leq = L_1 + L_2 \pm 2M$	Coupled Circuit

🧠 Formula Confusion Points (MCQ Trap Questions)

Formula 1	Formula 2	ફરક
Resonance $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$	Filter $f_c = 1/(\pi\sqrt{LC})$	2π vs π — બંને અલગ Chapter ના, ભૂલ ના કરવી

Formula 1	Formula 2	ફરક
Maxwell L-C: $Lx=R2R3C4$	Hay's: $Lx=R2R3C4/(1+\omega^2C4^2R4^2)$	Hay's માં Denominator Extra Term
Series Aiding (+2M)	Series Opposing (-2M)	Sign સાચું વાંચવું
RTD (+ve α)	Thermistor (-ve α)	Temperature વધતાં Resistance Behavior ઊંધું
Γ (Short) = -1	Γ (Open) = +1	$ZL=0$ vs $ZL=\infty$

Numerical Solve કરવાની General Tips (Wireless PSI Exam)

1. **Unit Convert પહેલા કરો** — $mH \rightarrow H$, $\mu F \rightarrow F$, $k\Omega \rightarrow \Omega$, પછી જ Formula માં મૂકો.
2. **π vs 2π** ધ્યાનથી જુઓ — Resonance માં 2π , Constant-K Filter માં π .
3. Bridge Numericals માં હંમેશા "Known Standard Arm" અને "Unknown Arm" ને પહેલા Identify કરો.
4. CRO Numericals માં $Div \times Volts/Div$ અથવા $Div \times Time/Div$ — બંને એક જ Pattern છે, ગભરાવાની જરૂર નથી.
5. VSWR/Reflection Coefficient ના Numericals માં પહેલા Γ કાઢો, પછી S કાઢો (અથવા ઊંધું).

તૈયાર કરેલ: Wireless PSI Class-2/3 Exam Formula Reference — Networks + Instruments & Measurements